

Рівнобедрений трикутник

1. Означення та властивості

📖 Означення

Рівнобедрений трикутник — це трикутник, у якого дві сторони рівні між собою.

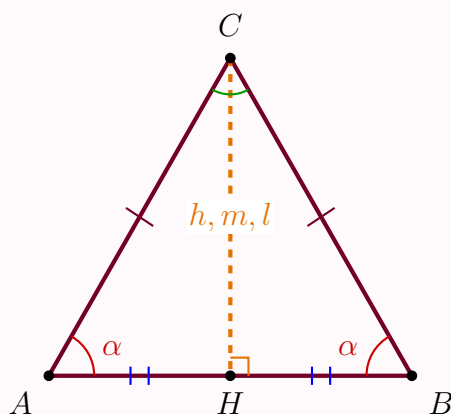
- **Бічні сторони** — рівні сторони трикутника.
- **Основа** — третя сторона трикутника.

★ Властивість

Властивості рівнобедреного трикутника:

1. **Кути при основі:** У рівнобедреному трикутнику кути при основі **рівні** ($\alpha = \beta$).
2. **Властивість висоти:** Висота, проведена до основи, є одночасно **медіаною** та **бісектрисою**.
3. **Центри кіл:** Центри вписаного та описаного кіл лежать на висоті, проведений до основи.

📐 Елементи та властивості



💡 Лайфхак для НМТ

Якщо в задачі сказано, що один із кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 60° , то цей трикутник автоматично стає **рівностороннім**.

📝 Приклад

Задача: Кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 40° . Знайдіть кути при основі.
Розв'язання:

1. Сума кутів трикутника дорівнює 180° .

2. Нехай кут при основі дорівнює x . Оскільки кути при основі рівні, маємо рівняння:
 $40^\circ + 2x = 180^\circ$.
3. $2x = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$.
4. $x = 70^\circ$.

Відповідь: $70^\circ, 70^\circ$.